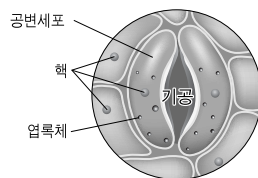


**[01~03] 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.**

미국 캘리포니아에 있는 자이언트 메타세쿼이아는 지구에서 가장 큰 나무로 그 높이가 110m에 달한다고 한다. 그렇게 키 큰 나무라도 나무의 꼭대기 줄기인 우듬지에 매달린 잎사귀는 파릇파릇하다. 이 정도로 키가 커도 나무 꼭대기까지 물이 전달된다는 것인데, 어떠한 원리로 뿌리에서 흡수된 물이 나무 꼭대기의 잎 하나하나에 전달될 수 있을까? 일반적으로 대기 중에서 만들어질 수 있는 물기둥의 최대 높이는 대기압과 수압이 평형을 이루는 10m 정도이다. 하지만 나무는 증산 작용을 통해 나무 꼭대기까지 물을 공급할 수 있다.

증산 작용이란 대기 중의 수증기 농도가 잎의 수증기 농도보다 낮기 때문에 수분이 식물 잎의 표피에 있는 기공을 통하여 공기 중으로 확산되는 현상을 말한다. 기공의 개폐 조절은 특별한 구조의 표피세포 한 쌍인 공변세포에 의해 이루어진다. 식물이 빛을 받으면 공변세포 내로 칼륨 이온이 이동하여 공변세포 내 이온 농도가 높아지기 때문에 삼투 현상에 의해 식물체 내의 수분이 공변세포 내로 유입된다. 공변세포는 기공을 이루는 쪽의 세포벽이 두껍고 바깥쪽은 세포벽이 얇기 때문에 수분이 유입되면 안쪽보다 바깥쪽이 더 많이 부풀어 올라 기공이 열린다. 이렇게 기공이 열리면 증산 작용이 일어나는 것이다.



기공을 통해 수분이 빠져나가면, 곧 물관부* 내부에 수분을 끌어올리는 힘인 장력이 생기며, 물관부의 물기둥은 뿌리로부터 위로 끌려 올라가게 된다. 이때 물이 끊어지지 않고 위로 끌려 올라가게 되는 것은 물의 강한 응집력의 결과이다. 물은 분자 사이의 인력이 크기 때문에 응집력이 강하다. 물관부에서 물의 응집력은 큰 장력에 견딜 수 있을 만큼 크기 때문에 가는 관에서 물기둥은 큰 장력에도 끊어지지 않고 올라가게 된다. 이 ㉠증산-응집력-장력 메커니즘은 식물 내부에서 별도의 에너지 소모 없이 이루어진다.

이러한 메커니즘을 수치적으로 설명하기 위해 수분 퍼텐셜이란 개념을 활용할 수 있다. 수분 퍼텐셜은 토양이나 식물체가 포함하고 있는 물의 양을 에너지 개념으로 나타낸 용어로서 파스칼(Pa)을 단위로 사용한다. 순수한 물의 수분 퍼텐셜은 0이며, 토양이나 생물체 내의 수분 퍼텐셜은 모두 음의 값을 갖는다. 예를 들어 토양의 수분 퍼텐셜은 $-0.01 \sim -3\text{MPa}$ 이며, 공기의 수분 퍼텐셜은 약 -95MPa 이다. 이때 토양의 수분 퍼텐셜은 공기의 수분 퍼텐셜보다 크다고 말한다. 식물의 경우를 살펴보자. 일반적으로 식물의 뿌리에서 줄기, 잎으로 갈수록 수분 퍼텐셜이 작아진다. 이는 수분과 함께 무기물이 이동하면서 뿌리에서 줄기, 잎으로 갈수록 이온 농도가 높아지기 때문이다. 바로 이 이온 농도가 높아질수록 수분 퍼텐셜이 작아지는 것이다. 에너지가 높은 곳에서 낮은 데로 흐르듯이 수분 퍼텐셜이 큰 쪽에서 작은 쪽으로 물이 이동한다.

수분 퍼텐셜로 식물 물관부에서의 물의 이동을 설명해 보자. 증산 작용으로 잎의 수분이 공기 중으로 빠져나가면 이온 농도가 높아져 잎의 수분 퍼텐셜은 줄기의 수분 퍼텐셜보다 작아진다. 따라서 줄기의 물은 수분 퍼텐셜이 상대적으로 작은 잎으로 이동한다. 줄기의 물이 잎으로 이동하게 되면 줄기의 이온 농도가 높아져 줄기의 수분 퍼텐셜이 뿌리의 수분 퍼텐셜보다 작아지므로 뿌리의 물이 줄기로 이동하게 된다. 뿌리에서는 뿌리의 수분 퍼텐셜과 땅의 수분 퍼텐셜이 같아질 때까지 땅에서 뿌리로 물이 이동한다. 뿌리에서 잎까지 식물 물관부에서의 물의 이동은 연쇄적으로 일어나는 현상이다.